PERANCANGAN SISTEM
WARUNG BU PITA

1. Tujuan Sistem

Warung Bu Pita masih mencatat produksi, stok bahan, dan penjualan secara manual, sehingga pemilik sulit melihat kondisi usaha secara utuh. Sistem ini dirancang sebagai Digital Twin, yaitu representasi digital warung yang diperbarui dengan data aktual, agar tiga aspek utama dapat dipantau secara terstruktur: produksi, persediaan, dan penjualan. Selain itu, sistem menyediakan pengecekan kesesuaian antara representasi digital dan kondisi nyata, serta simulasi untuk menguji perubahan kondisi berdasarkan skenario.

2. Aktor Pengguna

Tabel 1. Aktor Pengguna Sistem

Aktor	**Peran**	**Kebutuhan utama**
Operator	Memasukkan data harian (pegawai atau Bu Pita saat mencatat)	Mencatat produksi, penjualan, dan perubahan stok dengan cepat
Pemilik (Bu Pita)	Memantau kondisi warung dan mengambil keputusan	Melihat dashboard, stok menipis, menu terlaris dan sepi, serta hasil simulasi

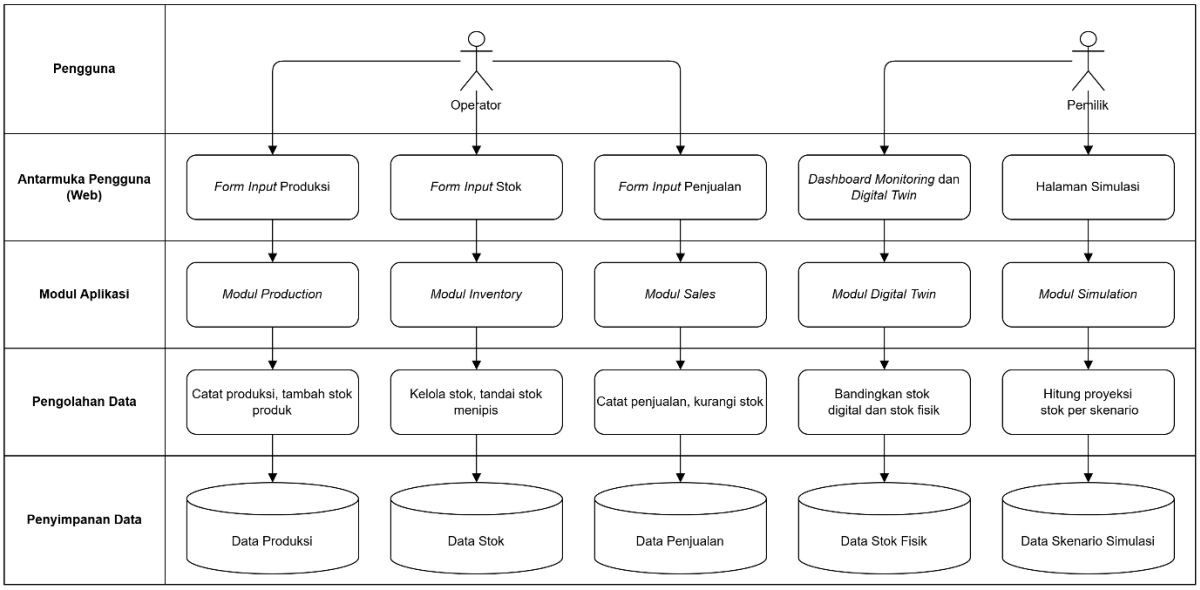
3. Arsitektur Sistem

Sistem dirancang dengan arsitektur berlapis yang terdiri dari lima lapis, yaitu pengguna, antarmuka pengguna (web), modul aplikasi, pengolahan data, dan penyimpanan data. Setiap kolom pada diagram mewakili satu aspek pemantauan: produksi, persediaan, penjualan, Digital Twin, dan simulasi. Operator mengisi form input, sedangkan Pemilik mengakses dashboard Digital Twin dan halaman simulasi.

Tabel 2. Arsitektur Sistem

Lapis	**Isi**	**Keterangan**
Antarmuka pengguna	Form input produksi, stok, penjualan; dashboard; halaman simulasi	Diakses melalui browser
Modul aplikasi	Production, Inventory, Sales, Digital Twin, Simulation	Satu modul untuk satu aspek pemantauan
Pengolahan data	Pencatatan produksi, pengelolaan stok, pencatatan penjualan, perbandingan stok digital dan fisik, perhitungan proyeksi	Dijalankan otomatis dari data tersimpan

Penyimpanan data	Data produksi, stok, penjualan, stok fisik, skenario simulasi	Satu sumber data bersama



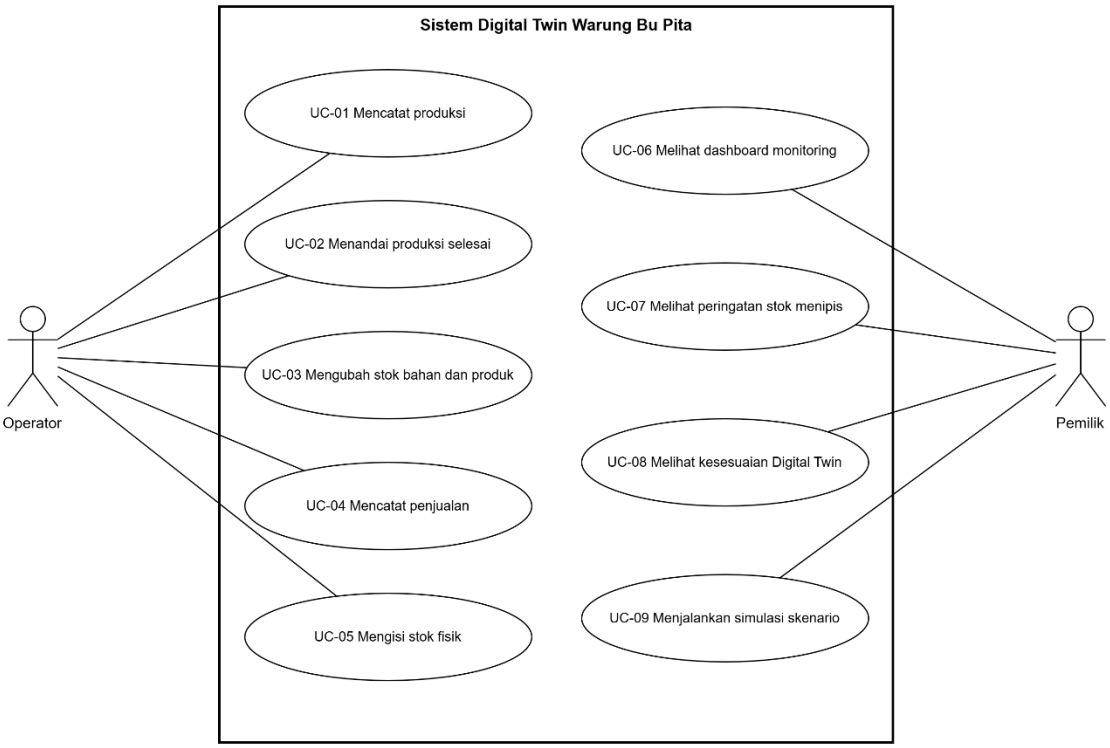
Gambar 1. Arsitektur Sistem *Digital Twin* Warung Bu Pita

4. Use Case

Use case diagram menggambarkan fitur yang dapat digunakan oleh masing-masing aktor. Operator berfokus pada pencatatan data, sedangkan Pemilik berfokus pada pemantauan dan simulasi.

Tabel 3. Daftar *Use Case* Sistem *Digital Twin* Warung Bu Pita

Kode	**Use case**	**Aktor**
UC-01	Mencatat produksi (jumlah, jenis produk, status)	Operator
UC-02	Menandai produksi selesai	Operator
UC-03	Mengubah stok bahan dan produk	Operator
UC-04	Mencatat penjualan	Operator
UC-05	Mengisi stok fisik	Operator
UC-06	Melihat dashboard monitoring	Pemilik
UC-07	Melihat peringatan stok menipis	Pemilik
UC-08	Melihat kesesuaian Digital Twin	Pemilik
UC-09	Menjalankan simulasi skenario	Pemilik

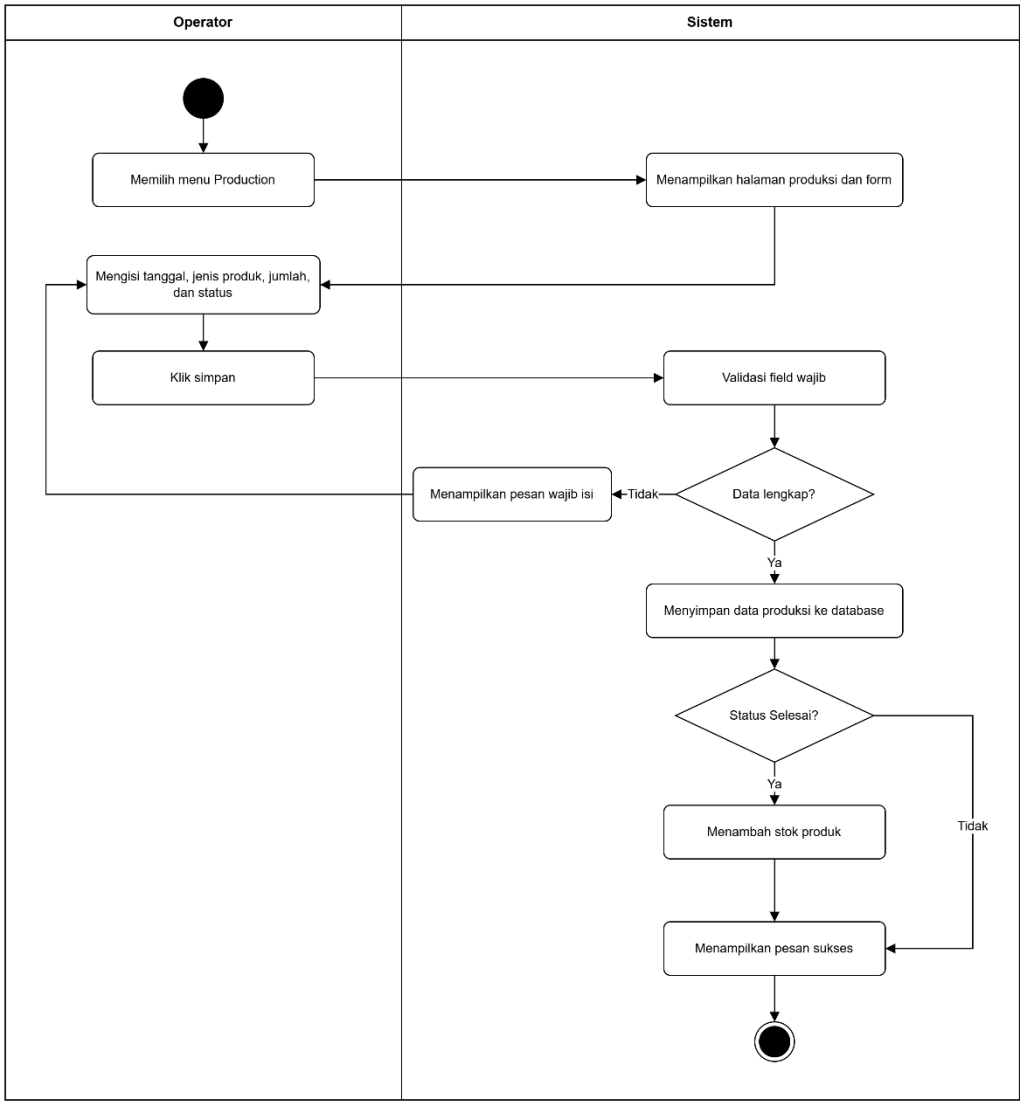


Gambar 2. *Use Case Diagram* Sistem *Digital Twin* Warung Bu Pita

5. Activity Diagram

5.1 Mencatat Produksi

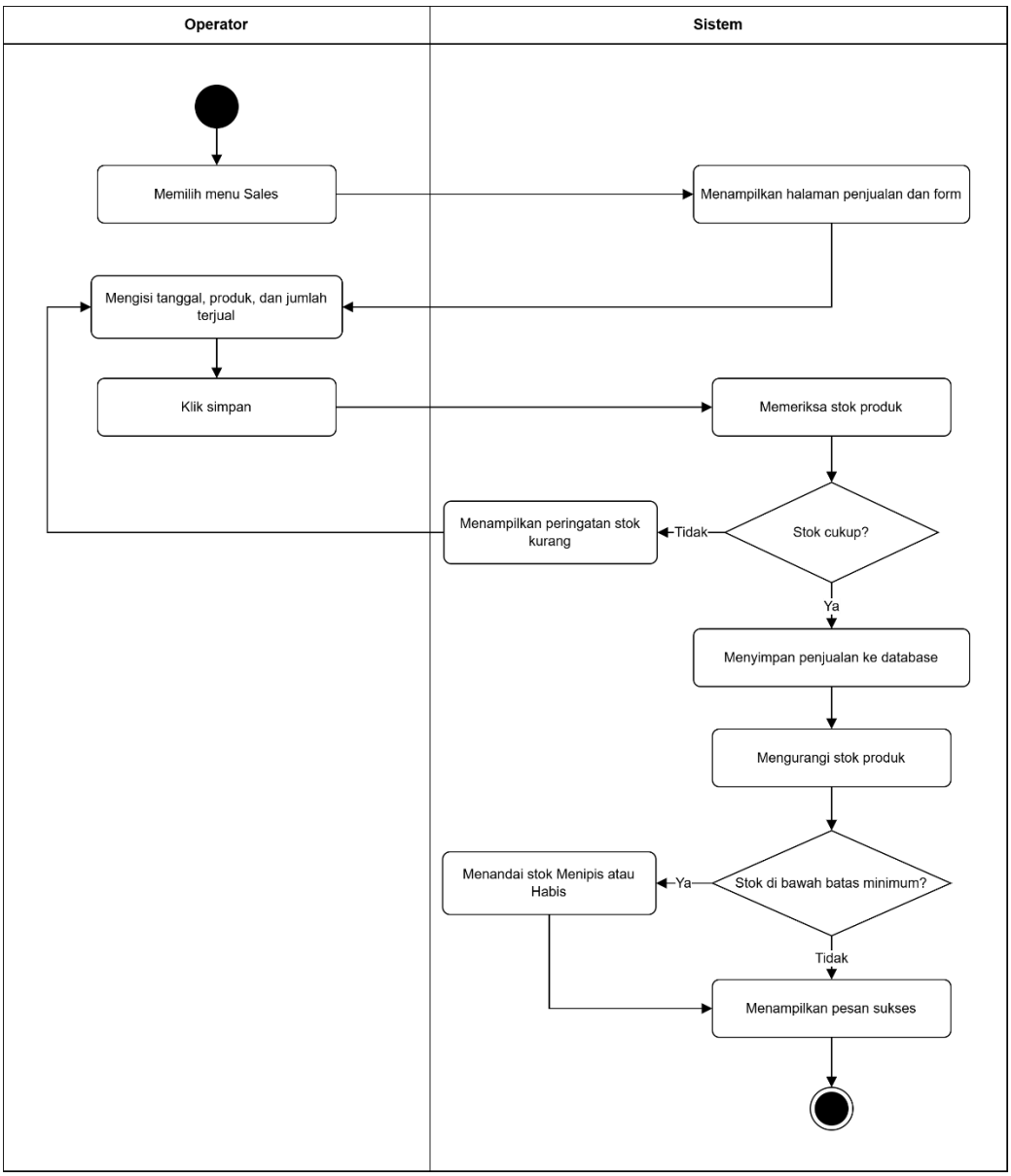
Operator memilih menu *Production*, lalu mengisi tanggal, jenis produk, jumlah, dan status produksi. Sistem memvalidasi *field* wajib. Jika data belum lengkap, sistem menampilkan pesan wajib isi dan operator kembali ke *form*. Jika lengkap, data disimpan ke *database*. Apabila status produksi Selesai, sistem menambah stok produk sebesar jumlah produksi, kemudian menampilkan pesan sukses.



Gambar 3. *Diagram Activity* Mencatat Produksi

5.2 Mencatat Penjualan

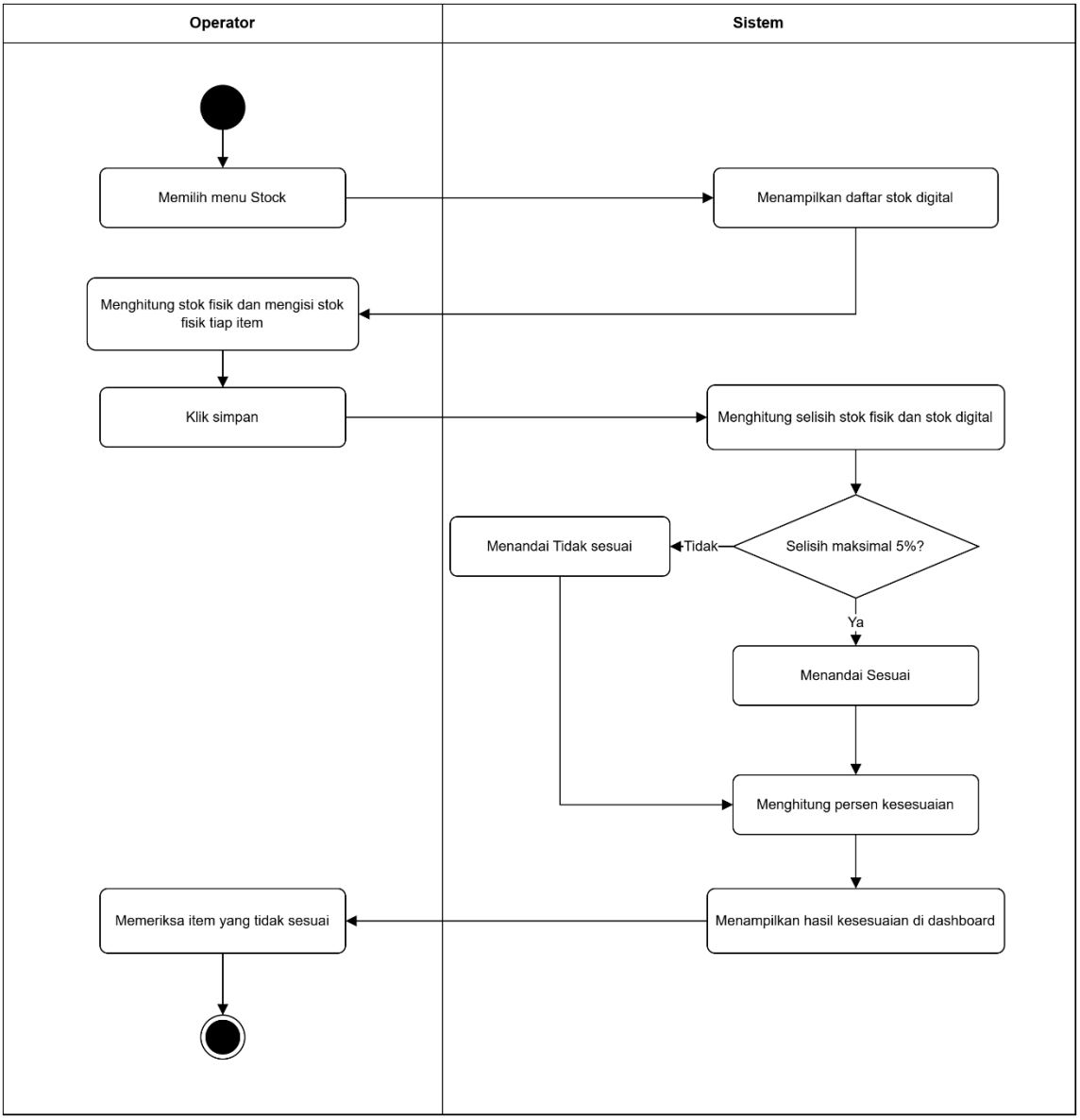
Operator memilih menu *Sales*, lalu mengisi tanggal, produk, dan jumlah terjual. Sistem memeriksa stok produk. Jika stok tidak mencukupi, sistem menampilkan peringatan dan *operator* memperbaiki isian. Jika mencukupi, penjualan disimpan dan stok produk dikurangi. Sistem lalu memeriksa apakah stok berada di bawah batas *minimum*, dan menandainya sebagai Menipis atau Habis bila demikian.



Gambar 4. Diagram Activity Mencatat Penjualan

5.3 Mengecek Kesesuaian Digital Twin

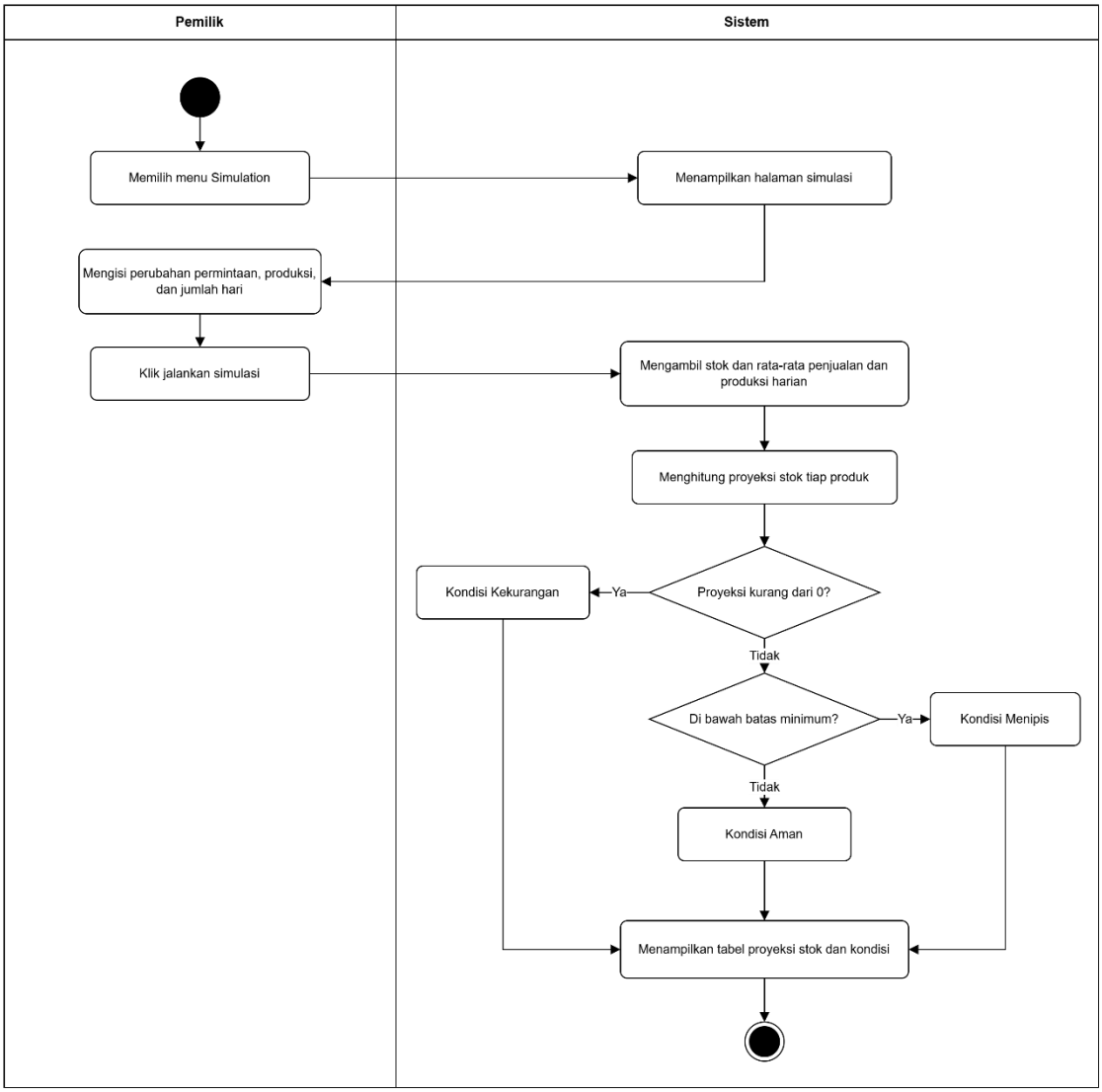
Operator menghitung stok fisik di warung dan mengisinya pada menu *Stock*. Sistem menghitung selisih antara stok fisik dan stok digital. Item dinyatakan Sesuai jika selisihnya maksimal 5% dari stok digital, selain itu dinyatakan Tidak sesuai. Sistem kemudian menghitung persentase kesesuaian dan menampilkannya di dashboard. Item yang tidak sesuai diperiksa kembali pencatatannya.



Gambar 5. *Diagram Activity* Mengecek Kesesuaian *Digital Twin*

5.4 Menjalankan Simulasi

Pemilik memilih menu *Simulation*, lalu mengisi perubahan permintaan, perubahan produksi, dan jumlah hari. Sistem mengambil stok saat ini serta rata-rata penjualan dan produksi harian, lalu menghitung proyeksi stok tiap produk. Setiap produk dikelompokkan ke dalam kondisi Kekurangan (proyeksi di bawah nol), Menipis (di bawah batas minimum), atau Aman, dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel.



Gambar 6. *Diagram Activity* Menjalankan Simulasi

6. Daftar Modul

Tabel 4. Daftar Modul Sistem

Modul	**Fungsi**	**Data masuk**	**Data keluar**
Production	Mencatat jumlah, jenis produk, waktu dan status produksi	Form produksi	Riwayat produksi, penambahan stok
Inventory	Mengelola ketersediaan bahan dan stok produk	Form perubahan stok	Stok dan status Aman, Menipis, Habis
Sales	Mencatat jumlah terjual dan informasi penjualan	Form penjualan	Riwayat penjualan, pengurangan stok, pendapatan
Stock	Membandingkan stok digital dengan stok fisik	Stok fisik	Selisih dan persen kesesuaian

Simulation	Menguji perubahan kondisi berdasarkan skenario	Persen permintaan, persen produksi, jumlah hari	Proyeksi stok dan kondisi per produk

7. Aturan Sistem

Tabel 5. Aturan Sistem

Kode	Aturan
BR-01	Produksi berstatus Selesai menambah stok produk sebesar jumlah produksi.
BR-02	Penjualan mengurangi stok produk, dan stok tidak boleh bernilai negatif.
BR-03	Penjualan yang melebihi stok memerlukan perbaikan isian oleh operator.
BR-04	*Item* berstatus Menipis jika stok di bawah batas minimum, dan Habis jika stok nol.
BR-05	*Item* dianggap sesuai pada *Stock* jika selisih stok *digital* dan stok fisik maksimal 5%.
BR-06	Proyeksi stok = stok sekarang + (rata-rata produksi harian x jumlah hari x perubahan produksi) - (rata-rata penjualan harian x jumlah hari x perubahan permintaan).

8. Kebutuhan Data

Entitas pada Tabel 6 berikut menjadi masukan untuk tahap perancangan *database* pada sistem ini.

Tabel 6. Kebutuhan Data

Entitas	Atribut utama
Produk	id_produk, nama, harga, satuan
Bahan	id_bahan, nama, satuan
Stok	id_item, jenis (produk atau bahan), jumlah, batas_minimum, stok_fisik
Produksi	id_produksi, tanggal, id_produk, jumlah, status
Penjualan	id_penjualan, tanggal, id_produk, jumlah

Satu produk memiliki banyak data produksi dan banyak data penjualan. Setiap produk dan bahan memiliki satu catatan stok.

9. Batasan dan Asumsi

1. Prototipe awal berjalan di browser dengan data tersimpan lokal dan belum mendukung banyak pengguna.
2. Belum terdapat fitur login.
3. Daftar menu dan harga masih berupa contoh dan akan disesuaikan dengan data warung.
4. Simulasi menggunakan rata-rata sederhana, bukan model prediksi.